A1.9 - Document de justificación + matrices de decisión

Cristian Pérez Juárez

CIFP Francesc de Borja Moll

CFGS Desarrollo de aplicaciones WEB

Francesc Xavier Sastre Flexas

Sumario

Desarrollo....3
1. Justificación de las elecciones tecnológicas....3
1.1 Backend....3
1.2 Frontend....3
1.3 Sistema Gestor de base de datos (SGDB)....4
1.4 Hosting....4
1.5 Entorno de Desarrollo (IDE)....5
1.6 Sistema de control de versiones....6
1.7 Herramientas de Testing....6
Referencias....7

Desarrollo

1. Justificación de las elecciones tecnológicas

1.1 Backend

Elección: Spring Boot (Java).

Alternativas: Django (Python), Express.js (Node.js).

Criterio	Peso	Spring Boot	Django	Express.js
Rendimiento y escalabilidad	0.3	10	8	6
Soporte empresarial	0.25	10	8	6
Integración con bases de datos	0.2	10	8	8
Curva de aprendizaje	0.15	6	8	10
Comunidad y documentación	0.1	10	8	10
Puntuación total (0–10)		**9.1**	8.1	7.6

Justificación: Spring Boot destaca por su rendimiento, estabilidad y soporte corporativo, facilitando el desplegado en la nube. Es ideal para arquitecturas escalables y mantenibles.

1.2 Frontend

Elección: Angular.

Alternativas: React, Vue.js.

Criterio	Peso	Angular	React	Vue.js
Estructura y mantenibilidad	0.3	10	8	6
Integración con backend REST	0.25	10	10	8
Rendimiento y escalabilidad	0.2	8	8	8

Criterio	Peso	Angular	React	Vue.js
Curva de aprendizaje	0.15	6	8	10
Comunidad y soporte	0.1	10	10	8
Puntuación total (0–10)		**8.9**	8.6	8.0

Justificación: Angular ofrece una arquitectura sólida y completa con TypeScript, ideal para proyectos grandes y mantenibles. A pesar de su curva de aprendizaje más pronunciada, garantiza estabilidad y escalabilidad.

1.3 Sistema Gestor de base de datos (SGDB)

Elección: PostgreSQL.

Alternativas: MySQL, MongoDB.

Criterio	Peso	PostgreSQL	MySQL	MongoDB
Rendimiento en consultas SQL	0.3	9	10	6
Soporte y compatibilidad	0.25	9	10	6
Escalabilidad y replicación	0.2	10	8	8
Coste de mantenimiento	0.15	10	10	10
Facilidad de integración	0.1	9	10	6
Puntuación total (0–10)		**9.3**	9.5	7.4

Justificación: Se utilizará PostgreSQL como SGBD principal ya que tiene una mayor robustez, soporte de transacciones complejas y mejor rendimiento en operaciones con gran volumen de datos.

Aunque MySQL tiene un rendimiento ligeramente superior en consultas simples, PostgreSQL sobresale en consistencia, extensibilidad y escalabilidad vertical y horizontal, aspectos clave para el crecimiento futuro del proyecto.

1.4 Hosting

Elección: AWS (Amazon Web Services).

Alternativas: Google Cloud Plataform (GCP), Hostinger Cloud VPS.

Criterio	Peso	AWS	GCP	Hostinger
Fiabilidad y disponibilidad	0.3	10	9	6
Escalabilidad y rendimiento	0.25	10	9	6
Coste anual estimado	0.2	6	8	10
Integración con APIs	0.15	10	9	6
Soporte técnico y documentación	0.1	10	9	6
Puntuación total (0–10)		**8.8**	8.7	7.0

Justificación: AWS proporciona una infraestructura estable, integración con herramientas CI/CD y muchos servicios complementarios. Aunque es más caro, ofrece un entorno de alta disponibilidad y seguridad.

1.5 Entorno de Desarrollo (IDE)

Elección: Visual Studio Code

Alternativas: Eclipse, IntelIJ IDEA, Webstorm.

Criterio	Peso	IntelliJ	Eclipse	VS Code
Productividad y rendimiento	0.4	10	6	8
Integración con frameworks	0.3	10	8	10
Facilidad de uso	0.2	8	6	10
Coste	0.1	8	10	10
Puntuación total (0–10)		**9.4**	7.0	9.2

Justificación: Se utilizará Visual Studio Code por su eficiencia, flexibilidad y gran personalización gracias a su gran catálogo gratuito de extensiones. Además, gracias a las mismas tiene compatibilidad total con cualquier tecnología.

1.6 Sistema de control de versiones

Elección: GitHub.

Alternativas: GitLab, Bitbuckets.

Criterio	Peso	GitHub	GitLab	Bitbucket
Facilidad de uso	0.3	10	8	8
Integración con IDE y CI/CD	0.3	10	10	8
Comunidad y soporte	0.2	10	8	6
Coste y plan gratuito	0.2	10	8	10
Puntuación total (0–10)		**10.0**	8.8	8.0

Justificación: Se usará GitHub por su ecosistema completo, compatibilidad con IntelliJ y GitHub Actions, y su enorme comunidad de soporte. Además, ofrece repositorios privados gratuitos y una interfaz intuitiva.

1.7 Herramientas de Testing

Elección: JUnit + Postman.

Alternativas: Selenium, Cypress.

Criterio	Peso	JUnit + Postman	Selenium	Cypress
Cobertura (backend + frontend)	0.3	10	8	10
Facilidad de configuración	0.25	10	6	8
Integración con CI/CD	0.25	8	8	10
Coste y documentación	0.2	10	10	8
Puntuación total (0–10)		**9.3**	7.8	9.0

Justificación: JUnit y Postman cubren pruebas unitarias y de integración tanto en backend como frontend. Son gratuitos, fáciles de usar y totalmente compatibles con los entornos de desarrollo seleccionados.

Referencias

Amazon Web Services vs Hostinger. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de https://getdeploying.com/aws-vs-hostinger

Angular vs React vs Vue: Core Differences | BrowserStack. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de https://www.browserstack.com/guide/angular-vs-react-vs-vue

Angular vs. React vs. Vue.js: A Comprehensive Comparison. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de https://relevant.software/blog/angular-vs-react-vs-vue-js-choosing-a-javascript-framework-for-your-project

Cloud Hosting Cost: 13 Best Plans Compared (2024). (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de https://www.hostingadvice.com/how-to/cloud-hosting-cost/

Comparing MySQL, PostgreSQL, and MongoDB - GeeksforGeeks. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de https://www.geeksforgeeks.org/postgresql/comparing-mysql-postgresql-and-mongodb/

Hostinger Vs Google Cloud: Ultimate Comparison—Hostwizly. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de https://hostwizly.com/hostinger-vs-google-cloud

Navigating the database landscape: SQL, MySQL, PostgreSQL & NoSQL | xata. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de https://xata.io/blog/sql-mysql-postgresql-nosql

Node.js vs Spring Boot vs Django: Which One Is Best for Beginners? | Medium. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de https://sandydev.medium.com/node-js-vs-spring-boot-vs-django-which-one-is-best-for-beginners-8782d3be54

React VS Angular VS Vue—Which Framework is the Best? - GeeksforGeeks. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de https://www.geeksforgeeks.org/blogs/react-vs-angular-vs-vue-which-framework-is-the-best/

Spring Boot vs. Node.js vs. .NET Core vs. Django: A "celebrity face-off" | Framework Training. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de https://www.frameworktraining.co.uk/news-insights/spring-boot-vs-node-js-versus-dot-net-core-vs-django

The Ultimate Backend Frameworks Comparison: Express.js, Django, FastAPI, Go, Spring Boot, and REST | by Tarun Kumar | Medium. (s. f.-a). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de https://tarunkr.medium.com/the-ultimate-backend-frameworks-comparison-express-js-django-fastapi-go-spring-boot-and-rest-b1a4494b0f3b

The Ultimate Backend Frameworks Comparison: Express.js, Django, FastAPI, Go, Spring Boot, and REST | by Tarun Kumar | Medium. (s. f.-b). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de https://tarunkr.medium.com/the-ultimate-backend-frameworks-comparison-express-js-django-fastapi-go-spring-boot-and-rest-b1a4494b0f3b

VS Code vs. WebStorm—A detailed comparison—Swimm. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de https://swimm.io/blog/vscode-vs-webstorm-a-detailed-comparison

WebStorm vs VS Code: Key Differences, Features & Performance. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de https://www.techrepublic.com/article/webstorm-vs-vscode/

Which IDE should a frontend-developer choose: Vs code, Webstorm or Sublime text | MSOFT. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de https://msoft.team/which-ide-should-a-frontend-developer-choose-vs-code-webstorm-or-sublime-text/